Fiche pédagogique

Séance 23 · Bases de données — contraintes d'intégrité et correction de représentations

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	23

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Cardinalités · Base de données · Table / relation · Clé composée

Contraintes de domaine, de table, référentielle
Identifier les trois familles de contraintes et leur rôle.

Représentation graphique et textuelle
Convertir une représentation graphique en représentation textuelle et inversement.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Modèle relationnel et LDD (séance 4)
- le 1er trimestre a introduit les jointures (séance 14)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un schéma se lit dans l'ordre : entités, identifiants, associations, cardinalités, contraintes — et chaque…
- Produire : Correction collective du schéma piégé, puis conversion graphique → textuelle.
- Éviter : Confondre cardinalité et clé étrangère.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Modèle relationnel et LDD (séance 4) ; le 1er trimestre a introduit les jointures (séance 14).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Un schéma de base fourni comporte trois défauts volontaires (clé étrangère oubliée, cardinalité fausse, champ non atomique). Les élèves ont dix minutes pour les trouver. Présenter les consignes : Correction collective du schéma piégé, puis conversion graphique → textuelle.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Rappel des contraintes et de leur écriture SQL ; conventions d'écriture (clé primaire soulignée, clé étrangère suivie de #) ; méthode de relecture d'un schéma : entités, clés, associations, cardinalités, contraintes. Assister à la correction pour chaque élève ; Deux schémas extraits de sujets de bac : détection d'anomalies, correction et justification écrite.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Cardinalités • Base de données • Table / relation • Confondre cardinalité et clé étrangère. • Laisser un champ composé (adresse complète) dans une seule colonne.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Corriger le troisième schéma distribué et rédiger la justification en trois lignes.

Fiche pédagogique

Séance 24 · Sujets théoriques de bac (2020 et 2021) — correction commentée

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	24

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Questions de cours
Se confronter à la forme exacte des questions théoriques du bac.

Schéma et contraintes
Comparer ses réponses au barème officiel.

Requêtes SQL du sujet
Repérer les questions à rédiger (justification) et celles à calculer.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séance 23
- SQL du 1er trimestre

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une question théorique se répond avec le vocabulaire du cours : « clé étrangère », « contrainte d'intégrité…
- Produire : Traitement du sujet 2020 en 40 minutes, conditions réelles.
- Éviter : Répondre par un exemple au lieu d'une définition.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séance 23 ; SQL du 1er trimestre.	• Répondent aux questions	Sujet du bac · barème · copies
2 Mise en situation 10 min	Les sujets 2020 et 2021 sont distribués en deux rotations : la moitié de la classe traite l'un, l'autre moitié l'autre, puis on échange les corrigés. Présenter les consignes : Traitement du sujet 2020 en 40 minutes, conditions réelles.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujet du bac · barème · copies
3 Constatations 90 min	Structure d'un sujet théorique de STI : questions de cours, schéma à compléter ou à corriger, écriture de requêtes ; attentes du correcteur : vocabulaire exact, requête syntaxiquement valide, justification. Assister à la correction pour chaque élève ; Correction commentée au barème, puis traitement du sujet 2021 en autonomie et échange des corrigés entre binômes.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujet du bac · barème · copies
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Répondre par un exemple au lieu d'une définition. • Requête écrite sans respecter la casse et la ponctuation.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujet du bac · barème · copies

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger proprement la question de schéma du sujet 2021 pour la séance du 15 janvier.